AWS Academy · Proyecto 1.1 - David Rodera

Tres EC2, dos servidores web y un Bastion Host

Podéis trabajar por parejas (recomendado).

En los hitos de comprobación, avisad al profesor para que verifique vuestro progreso.

En este proyecto vamos a:

- Presupuestar, desplegar y comprobar dos servidores Apache en subredes diferentes
- Administrar los servidores por SSH mediante una tercera EC2.

Si ya conservas el servidor ‘WEB1’ de una práctica anterior, reutilízala SOLO si coincide con la región, VPC y condiciones de seguridad. Si no es así, crea uno nuevo.

1 · Estimación previa en AWS Pricing Calculator

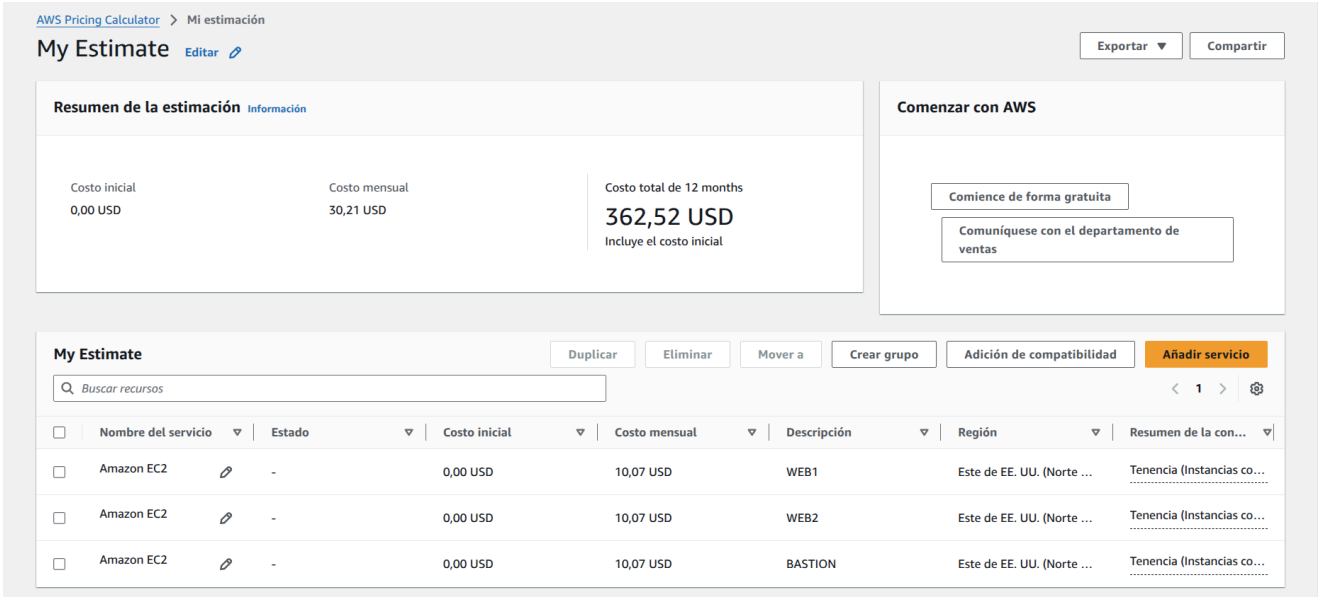
Abre https://calculator.aws/ y crea tres partidas Amazon EC2: *WEB1, WEB2 y BASTION*. Usa la misma región y configuración para todas.

Parámetro	Valor obligatorio
Región	US East (N. Virginia) · us-east-1
Sistema / tenencia / pago	Linux · Shared · On-Demand
Instancia / uso	t2.micro · 730 horas/mes
EBS	gp3 · 20 GB por instancia
IOPS / rendimiento	3.000 IOPS · 125 MiB/s
Frecuencia de instantáneas	Ninguna / 0; no incluir snapshots

Rellena la tabla:

Servidor	EC2/mes	EBS/mes	Total/mes
WEB1	8.47$	1.60$	10.07$
WEB2	8.47$	1.60$	10.07$
BASTION	8.47$	1.60$	10.07$
TOTAL	25.41$	10.80$	32.10$

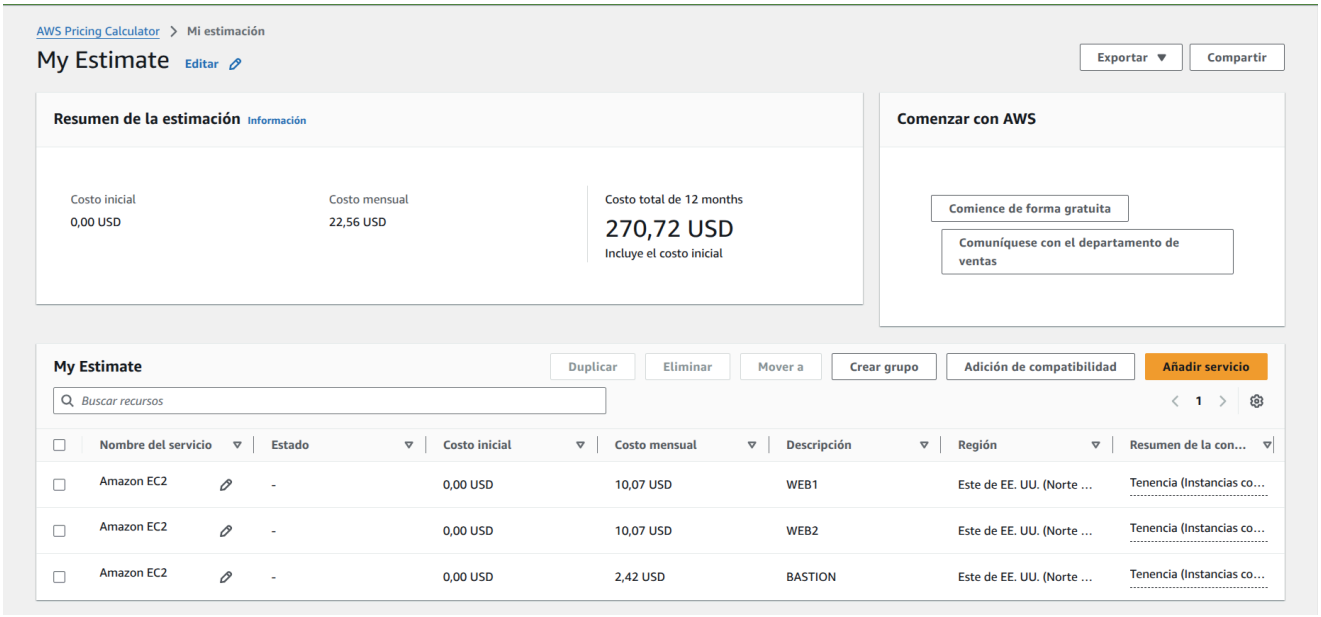
C1. **Captura** del desglose. Calcula total anual y explica en 2 líneas qué son IOPS, MiB/s y snapshot.



Las IOPS miden la cantidad de operaciones de lectura/escritura por segundo y los MiB/s el volumen total de datos transferidos, mientras que un snapshot es la foto instantánea de ese almacenamiento que respalda su estado.

Estima el bastión solo 176 h/mes, manteniendo su EBS los 30/31 días.

C2. **Captura** del comprueba el desglose. IPv4 pública, tráfico y otros cargos pueden quedar fuera de la estimación.



2 · Preparar la red y los Security Groups

En Learner *Lab: Start Lab → AWS Console → región us-east-1*.

En VPC, identifica UNA VPC con tres subredes diferentes, preferiblemente en zonas de disponibilidad distintas. Deben tener ruta 0.0.0.0/0 hacia Internet Gateway para usar IP públicas en este proyecto. No crees ni borres redes por tu cuenta.

Rellena la tabla

Recurso	Anota el ID / CIDR / AZ
VPC	vpc-080ee08f035607718 - 172.0.0.0/16
Subred WEB1	subnet-000aa09a22b35d722 - 172.0.16.0/20 - use1-az6 (us-east-1b)
Subred WEB2	subnet-0764a8800fbdcc09b - 172.0.32.0/20 - use1-az1 (us-east-1c)
Subred BASTION	subnet-0caf235d8fa30ed22 - 172.0.0.0/20 - use1-az4 (us-east-1a)

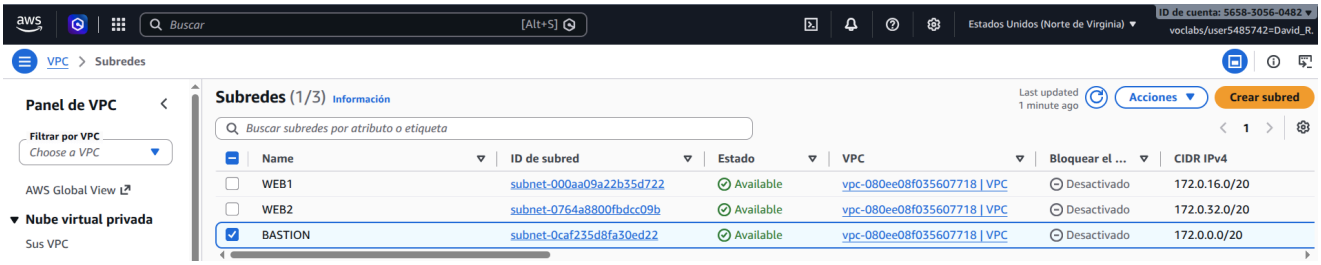
Crea el SG-BASTION: entrada SSH TCP 22 desde My IP (tu IP pública actual).

Crea SG-WEB: entrada HTTP TCP 80 desde 0.0.0.0/0; entrada SSH TCP 22 cuyo origen sea el ID de SG-BASTION.

Mantén las salidas predeterminadas para esta práctica. **NO** abras SSH 22 al mundo en SG-WEB.

C3. **Captura** de subredes y reglas de entrada de ambos grupos.

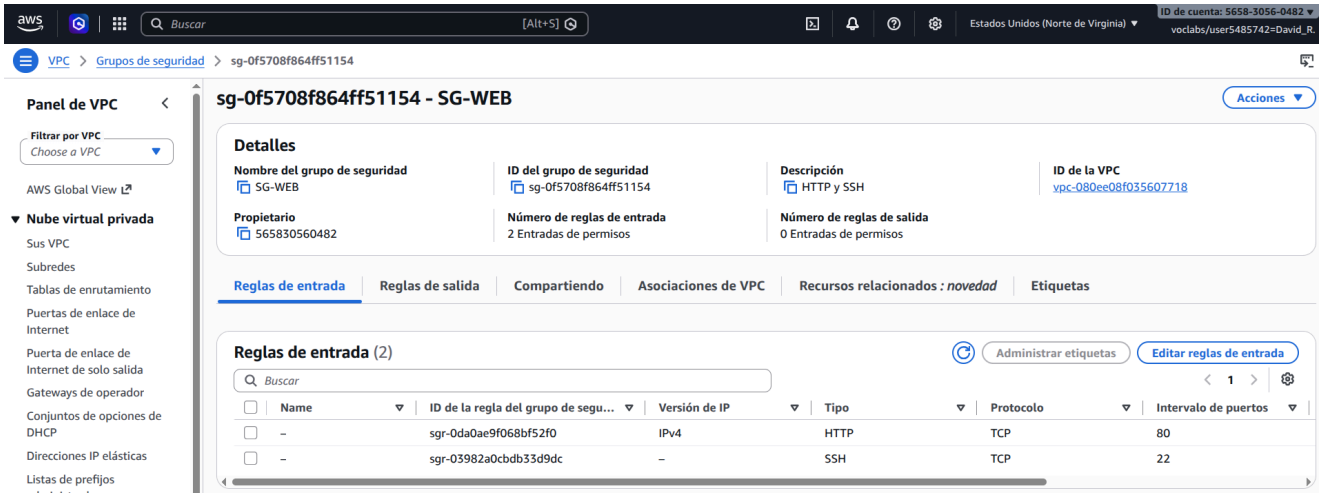
Captura de subredes



Captura de las reglas de entrada de SG-BASTION



Captura de las reglas de entrada de SG-WEB



Responde: ¿Por qué el origen de SSH en SG-WEB es otro grupo de seguridad?

Porque así solo se puede acceder y administrar desde SG-BASTION, evitando que alguien pueda conectarse desde internet.

3 · Desplegar EC2 y Apache mediante User Data

EC2 → Lanzar instancia.

Para cada máquina: Amazon Linux 2023, t2.micro, volumen raíz gp3 de 20 GiB, y la misma clave SSH .pem descargada y guardada en tu ordenador (recuerda la práctica 1.2).

Selecciona la VPC y una subred distinta por máquina.

Habilita IP pública automática para esta versión de la práctica.

Nombre	Subred	Security Group	User Data
EC2-WEB1	A	SG-WEB	Apache + página WEB1
EC2-WEB2	B	SG-WEB	Apache + página WEB2
EC2-BASTION	C	SG-BASTION	No necesita Apache

En *Advanced details → User data de WEB1* pega el siguiente script; en WEB2 cambia WEB1 por WEB2. El script se ejecuta en el primer arranque:

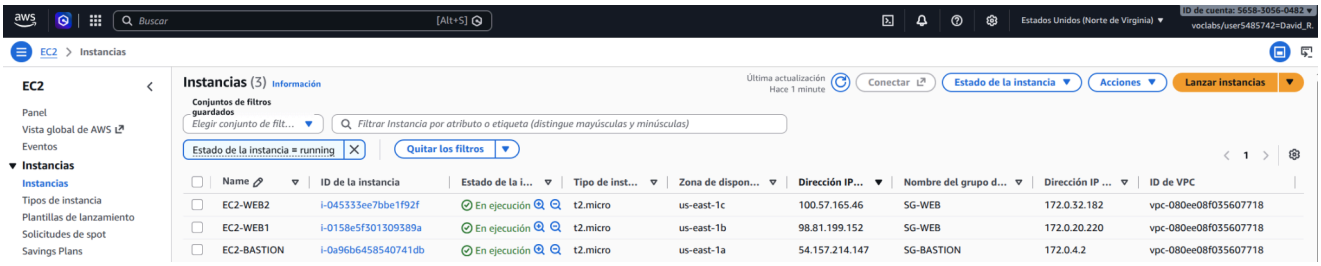
```
#!/bin/bash
dnf install -y httpd
systemctl enable --now httpd
echo "<h1>Servidor WEB1 - ASIR2</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Espera a que las comprobaciones de estado estén correctas. La instalación puede tardar unos minutos.

Rellena la siguiente tabla:

EC2	IP privada	IP pública
WEB1	172.0.20.220	98.81.199.152
WEB2	172.0.32.182	100.57.165.46
BASTION	172.0.4.2	54.157.214.147

C4. **Captura** de las tres EC2 en Running con sus subredes e IP.



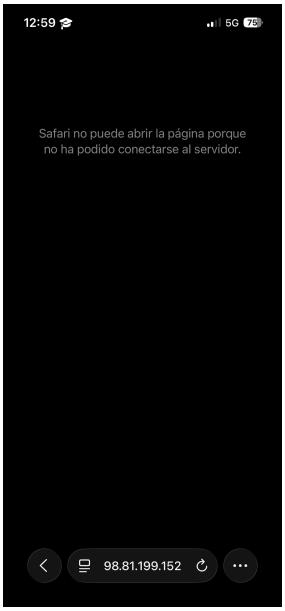
4 · Pruebas HTTP públicas y privadas

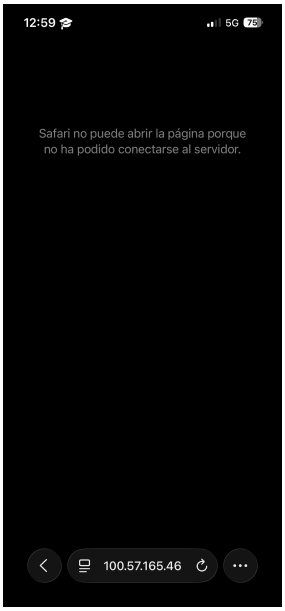
Desde tu navegador abre http://IP_PUBLICA_WEB1 y http://IP_PUBLICA_WEB2. Deben verse dos títulos diferentes.

Para comprobar HTTP privado, usa la terminal de WEB1 y WEB2 cuando tengas acceso administrativo a ellas mediante el bastión en el siguiente apartado 5; si aún no tienes acceso, deja preparada esta prueba y complétala allí:

```
curl http://IP_PRIVADA_WEB2    # desde WEB1
curl http://IP_PRIVADA_WEB1    # desde WEB2
```

C5. **Capturas** de las dos páginas públicas y del resultado curl privado.





No se puede acceder





No se puede acceder a la terminal de la WEB1 y de la WEB2.

Responde: ¿Por qué no necesitas IP pública para el tráfico entre ambas EC2?

Porque se conectan entre ellas con las direcciones IP privadas mediante VPC.

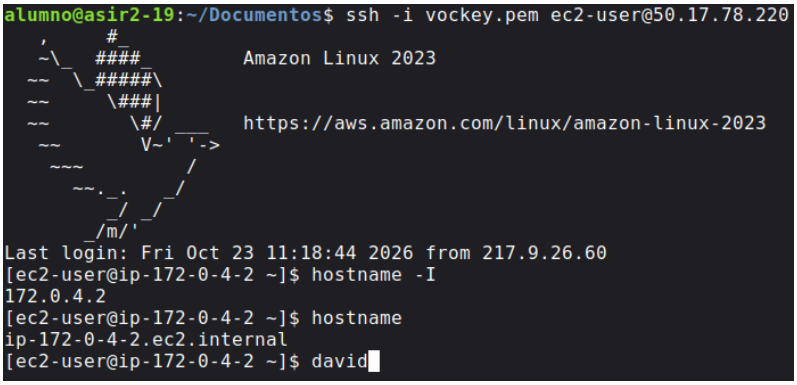
5 · Administración mediante Bastion Host

En tu ordenador (NO en la consola del bastión) abre terminal en la carpeta de la clave .pem. En Linux, protege el archivo con *chmod 400 clave.pem*. Usa OpenSSH en Linux.

5.1 Entrar al bastión

```
ssh -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION
```

Ejecuta hostname y hostname -I; sal con exit. Comprueba que SG-BASTION acepta SSH desde tu IP pública.



5.2 Entrar en cada servidor a través del bastión

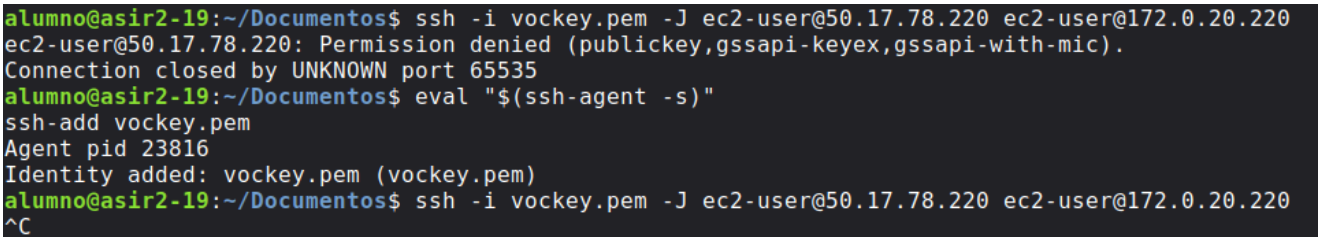
Desde tu ordenador usa ProxyJump (-J). Con la misma clave en las tres máquinas, el cliente SSH puede autenticarse en cada salto sin copiar la clave privada al bastión:

```
ssh -i clave.pem -J ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION ec2-user@IP_PRIVADA_WEB1
```

He tenido que buscar información para encontrar el problema y he usado este comando para resolverlo:

```
eval "$(ssh-agent -s)"

ssh-add vockey.pem
```



No puedo acceder

Una vez en WEB1:

```
hostname
hostname -I
sudo systemctl is-active httpd
echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Sal con exit. Repite ProxyJump a IP_PRIVADA_WEB2 y modifica su HTML con WEB2. Completa los dos curl privados de la fase 4.

5.3 Verificar la restricción de SSH

Desde tu ordenador prueba SSH directo a la IP pública de WEB1 con un timeout corto:

```
ssh -o ConnectTimeout=8 -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_WEB1
```

Debe fallar si SG-WEB solo acepta SSH desde SG-BASTION. El acceso mediante ProxyJump sí debe funcionar.

C6. **Captura** de ProxyJump a cada WEB, cambios de HTML y fallo del SSH directo.

Explica qué protege el bastión y qué pasaría si se apaga.

6 · Costes reales, cierre y limpieza

Compara las tres instancias reales con la estimación: tipo, región, EBS, número de IPv4 públicas y tiempo encendidas. Recuerda que la factura puede incluir IPv4 pública, tráfico y almacenamiento adicional.

Parámetro	Estimación inicial (Calculadora)	Uso real en el laboratorio
Tipo de instancia	t2.micro	t2.micro
Región	us-east-1	us-east-1
EBS (almacenamiento)	20 GB gp3 por instancia	20 GB gp3 por instancia
IPv4 públicas	No incluidas en la estimación	3 IPv4 públicas asignadas
IP pública WEB1	-	98.81.199.152
IP pública WEB2	-	100.57.165.46
IP pública BASTION	-	54.157.214.147
Tiempo encendidas	730 h/mes en WEB1 y WEB2; 176 h/mes en el bastión	Duración de la sesión de prácticas (unas pocas horas en total)

ANTES de salir, elige UNA de estas opciones según indique el profesor:

□ PRÁCTICA FINALIZADA: guardar evidencias, Terminate las tres EC2, comprobar Delete on termination y revisar EBS Volumes, Snapshots, Elastic IPs y otros recursos propios. No borrar recursos compartidos del laboratorio.

He preferido eliminar las instancias ya que no funcionaban correctamente y porque aunque estuviesen detenidas seguiría pagando por el almacenamiento EBS ya que seguiría almacenando datos y también reservaría direcciones Ip con lo cual también sería otro gasto.

Cerrar la sesión o pulsar End Lab NO debe considerarse un sustituto de comprobar los recursos persistentes. Consulta el presupuesto restante y avisa al profesor si queda algo facturable.

C7.. **Captura** del estado final y breve conclusión: ¿cuándo compensa mantener encendido un bastión?



Dejar un Bastion Host activo de forma permanente solo se justifica en entornos productivos de alta prioridad, donde se requiere conectividad constante vía SSH, gestión a distancia o supervisión ininterrumpida de los servidores privados.